第 7 章 文件管理（课堂笔记 · 扫描页 1）

文件系统基础概念

文件是具有文件名的一组相关信息的集合。操作系统通过文件系统对文件进行管

主要功能包括：文件存储空间管理、目录管理、文件读写管理、文件共享与保护

文件的逻辑结构分为有结构文件（记录式）和无结构文件（流式）。物理结构分

连续分配、链接分配和索引分配三种方式。

连续分配：文件占用连续磁盘块，支持随机访问，但存在外部碎片，文件扩展困

链接分配：每个盘块含指向下一块的指针，无外部碎片，但只能顺序访问，可靠

索引分配：建立索引表记录所有盘块号，支持随机访问，索引表占用额外空间。

第 7 章 文件管理（课堂笔记 · 扫描页 2）

目录结构与文件共享

文件目录是一种数据结构，用于标识系统中的文件及其物理位置，实现按名存取

单级目录结构简单但查找慢且不允许重名；两级目录分为主文件目录和用户文件

树形目录层次清晰，便于分类管理，是目前主流的目录结构形式。

FCB（文件控制块）存放文件名、物理位置、逻辑结构、物理结构、存取权限等

UNIX 系统采用索引结点 inode：FCB 中除文件名外的信息放入 inode，目录项

文件名与 inode 号，显著减少目录占用的磁盘空间，加快检索速度。